

MODULE 5 | AI 協作與管理流程 (WEEK 14)

AI 說得有根據嗎？ 從來源到可信度查核的金融防禦線

實踐大學 金融管理學系 「資料科學與大數據分析」 WEEK 14 補充教學簡報
培養大一新鮮人「有來源 ≠ 有證據」的誠實查證素養

有來源不等於有證據 — 拆解第二手來源與「你確定嗎？」的查證盲區

避開查證時的「兩大直覺盲區」

① 盲區一：問 AI 「你確定這個數字是真的嗎？」

- AI 的回答機制是基於機率預測，它永遠會禮貌且堅定地回答「我確定這是正確的！」這不叫查證，這只是在逼 AI 繼續「補故事」與強化幻覺。

② 盲區二：只要 AI 有附上網址，就一定是真的

- 生成式 AI 會憑空捏造出格式非常完美、看起來極其逼真的「虛假引用（Fake Citations）」與無效連結。有網址不代表網址打得開，更不代表網址內容真的支持 AI 的說法。

學會攀爬「來源階梯（Source Ladder）」

第一手原始來源 (Primary Source) — 最可靠

- 舉凡：金管會官方公告、政府資料開放平台、公開資訊觀測站 (MOPS) 公司財報、證交所個股資訊。
- 特點：這是重要金融數字查核的終點。最真實、未經加工。

第二手加工來源 (Secondary Source) — 輔助線索

- 舉凡：新聞媒體整理、商業分析文章、社群貼文、AI 摘要文字。
- 特點：容易閱讀，可協助大一新鮮人理解背景，但容易在傳播或翻譯中發生「數字歪曲 (Distortion)」或「單位混淆」，絕對不可直接作為重要數字的唯一證據。

查證不是憑感覺 — 用「來源五問」與「數字四件套」打造可追溯證據

證據品質健檢：來源查核五問 (Source Auditing 5 Questions)

1. 找得到？

Existence

網址真的能打開？
報告真的存在嗎？

2. 誰說的？

Authority

發布機構是誰？
是否具備官方公信力？

3. 真的說？

Support

打開原始報告，
真的有這一句和這數字？

4. 時間對？

Context

年份、對象、定義，
是否與我目前問題相符？

5. 適合嗎？

Relevance

這個來源，
真的能支持我目前的問題？

金融數字的鋼鐵安全鎖：數字四件套 (The Financial Numbers Quadruplet)

① 數值 (Value)

到底是多少？

例如：6,000

② 單位 (Unit)

計量單位是什麼？

例如：萬張 (非「張」或「億張」)

③ 期間 (Period)

這是哪段時間的數字？

例如：2025年 (非「2024年」或「
當月」)

④ 定義 (Definition)

這個數字具體在算什麼？

例如：流通卡數 (非「有效卡數」)

一句話裡的三種主張 — 拆解「台灣信用卡市場快速成長」的原始數據與定義

📌 學習單活動一實戰：當 AI 說「2025年流通卡數破6000萬張，年增15%，市場快速成長」，你該怎麼拆？

AI 說法的主張 (Claim)	主張類型	金融管理系學生「應該去查什麼？」 (查核指南)
① 「2025 年台灣信用卡流通卡數突破 6,000 萬張」	數字主張 (Numeric Claim)	- 查核對象：去金管會官方網站 (第一手來源) 下載「信用卡重要業務指標」。 - 查核細節：核對 2025 年底的「數值」是否真的是 6,000 萬；核對「單位」是否為張；核對「定義」究竟是指「流通卡」還是「有效卡」。
② 「較 2024 年成長 15%」	比較主張 (Comparative Claim)	- 查核對象：同時下載 2024 年與 2025 年同期的官方數據。 - 查核細節：計算兩期增幅：$[(2025\text{數值} - 2024\text{數值}) / 2024\text{數值}] \times 100\%$。核對 AI 算的 15% 是否正確。核對兩年採用的「定義」與「期間」是否完全相同。
③ 「顯示台灣信用卡市場正在快速成長」	解釋與判斷主張 (Interpretative Claim)	- 查核對象：不能只看「卡數」，必須引進「多重指標」核對。 - 查核細節：卡數增加 15% 可能只是各銀行拼命發「呆卡」(流通卡)，必須核對「有效卡數」與「簽帳交易總金額」是否同步上升。若交易金額其實是萎縮的，那就不是快速成長，而是虛假虛胖。

命令 AI 修正或撤回 — 三步提示詞掌握 AI 協作的「證據管理權」

第一步：索取可查來源 🔍

「不准 AI 瞎編來源與網址」

【黃金提示詞範例】：

『請說明近年台灣行動支付的發展。每一項趨勢都必須提供可查核的來源名稱、發布機構與真實網址。若你無法確認來源，請明確寫出「無法確認」，絕不可自行捏造。』

第二步：動手核對原始線索 📁

「離開 AI 回答，動手查證」

【學生行動指南】：

- ① 點擊網址或去金管會、官方統計網站搜尋該報告。
- ② 利用「來源查核五問」與「數字四件套」核對數值、單位、年份與定義。
- ③ 找出 AI 回答中被扭曲或編造的數字細節。

第三步：命令 AI 修正或撤回 🔪

「展現人的最終審查與主導權」

【命令提示詞範例】：

『你剛才提供的第 2 項資料，我查到原始來源並沒有你所說的 78.6% 使用率。請重新檢查。如果無法核實，請直接「撤回」該主張，不要用其他未經查證的數字替代！』

科學誠實的最高體現 — 在 W16 期末專案中建立「來源與查核紀錄」

避開 C 級死胡同，奪取 A 級專案誠實分！

C 級學生的死胡同：盲目引用與「隨意聽信 AI」

- 報告內文寫道：『根據網頁資料，台灣行動支付發展極快，使用率達 78.6%...』→ 沒有網址、沒有明確機構、沒有年份。這在金融界是完全零分、零信任度的『垃圾 Claim』。當評審問起『網址在哪？定義是什麼？』時，只能支吾其詞回答『AI 寫的』，專業信用一夕破產。

A 級學生的決策報告：主動揭露與「可追溯的科學誠實」

- 報告內文寫道：『本組原先使用 AI 發想時，AI 提供 2025 年台灣行動支付使用率為 78.6% 並附帶 A 網址。但經本組實際核對金管會 2025 年官方報告後，發現網址無效且官方無此細分數據；因此，本組將該筆未經核實的 Claim 予以「刪除/撤回」不予採用，改引用金管會公佈之 2024 年「有效卡數」5,400 萬張作為確切分析證據（來源與查核紀錄詳見附表）。』
- 評審與主管的評價：極具科學誠實精神！這組學生知道如何管理 AI 的證據，其結論具有極高的可信度與決策說服力。